सीमा: सूत्र-पत्र

अस्तित्व

LHL: $\lim_{h\to 0} f(a-h)$

RHL: $\lim_{h\to 0} f(a+h)$

विद्यमान: LHL $=$ RHL $=$ परिमित

अनिर्धार्य:

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty-\infty,\ 0\cdot\infty,\ 1^{\infty},\ 0^{0},\ \infty^{0}$$

बीजगणित और परिमेयकरण

योग/गुणनफल: $\lim(f\pm g)=l\pm m$, $\lim fg=lm$

भागफल: $\lim\frac{f}{g}=\frac{l}{m}\ (m\neq 0)$

वर्ग:

$$a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}$$

घन:

$$a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$$

प्रतिस्थापन

$x\to a$: $x=a+h$

$x\to\infty$: $x=\frac{1}{t}$, $t\to 0^{+}$

$x\to-\infty$: $x=-t$, $\sqrt{x^2}=-x$

अनन्त/अनन्त

घातें: $\frac{a_0}{b_0}\ (m=n)$, $0\ (m<n)$, $\pm\infty\ (m>n)$

वृद्धि: $\ln x\ll x^n\ll e^x$

0^{+} के पास: $x\ln x\to 0$

मानक सीमाएँ

घात:

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}=na^{n-1}$$

द्विपद:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^n-1}{x}=n$$

त्रिकोणमितीय:

$$\frac{\sin x}{x},\ \frac{\tan x}{x},\ \frac{\sin^{-1}x}{x},\ \frac{\tan^{-1}x}{x}\to 1$$

कोज्या:

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2}$$

चरघातांकी: $\frac{e^x-1}{x}\to 1$, $\frac{a^x-1}{x}\to\ln a$

लघुगणक:

$$\frac{\ln(1+x)}{x}\to 1$$

दोलनशील: $x^p\sin\frac{1}{x}\to 0\ (p>0)$

प्रतिस्थापन ($s\to 0$)

त्रिकोणमितीय:

$$\sin s,\tan s,\sin^{-1}s,\tan^{-1}s\to s$$

कोज्या: $1-\cos s\to\frac{s^2}{2}$

चरघातांकी/लघुगणक: $e^s-1\to s$, $a^s-1\to s\ln a$, $\ln(1+s)\to s$

घात: $(1+s)^n-1\to ns$; $S\to 1$: $S^n-1\to n(S-1)$, $\ln S\to S-1$

घातीय रूप

1^{∞}: $\lim f^g=e^{\lim g(f-1)}$

सामान्य: $\lim f^g=e^{\lim g\ln f}$

अन्तर्निहित:

$$\lim_{n\to\infty}x^n=0\ (|x|<1),\ 1\ (x=1),\ \infty\ (x>1)$$

प्रसार

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}$$

$$\tan^{-1}x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}$$

$$\sin^{-1}x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}$$

$$(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2}x^2$$

चार मानक: $\frac{x-\sin x}{x^3}\to\frac{1}{6}$, $\frac{\tan x-x}{x^3}\to\frac{1}{3}$

$\frac{e^x-1-x}{x^2}\to\frac{1}{2}$, $\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\to-\frac{1}{2}$

विशेष चिह्न, सैंडविच, अवकलज

पूर्णांक n के पास: $[x]=n-1\ /\ n$, $\{x\}\to 1\ /\ 0$

पक्ष: $\frac{\sin x}{x}\to 1^{-}$, $\frac{\tan x}{x}\to 1^{+}$, $\frac{\sin^{-1}x}{x}\to 1^{+}$, $\frac{\tan^{-1}x}{x}\to 1^{-}$

सैंडविच: $g\le f\le h$, $\lim g=\lim h=l\Rightarrow\lim f=l$

महत्तम पूर्णांक सीमा: $x-1<[x]\le x$

अवकलज:

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

द्वितीय:

$$f''(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}$$